핵심 키워드

카복실산 만들기 · 나이트릴 가수분해 · 그리냐르 · 여러 단계 합성

한 줄 요약

CH20 과제 세 문제: 20-58 이부프로펜 합성, 20-61 펜클로락 합성, 20-65 빠진 시약 a–f 채우기. 셋 다 "**–COOH를 어떻게 만들고 바꾸나**"를 묻는 합성 문제.

표지

과목명: 약품 유기화학 2

학 번: 2025290026

이 름: 전 진 우

CH20. 과제

이 파일 읽는 법

- 왼쪽 = **문제 원문 + 번역**, 그 아래 **풀이)**는 유기화학 처음 보는 사람도 알아듣게 비유·그림 위주로 풀어 쓴 설명
- 오른쪽 = **해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림을 그대로** 잘라 넣고 단계별로 설명
- **파란 밑줄** = 정답, **빨간 굵은 글씨** = 꼭 외울 것
- 단계가 많은 문제는 페이지를 나눴어
- 포인트 상자 = 시험에 나오는 함정 정리

문제 목록

문제	주제	페이지
PROBLEM 20-58	아이소뷰틸벤젠 → 이부프로펜 (나이트릴 경로)	2~3
PROBLEM 20-61	페닐사이클로헥세인 → 펜클로락 (7단계)	4~5
PROBLEM 20-65	빠진 시약 a–f	6~7

세 문제를 잇는 한 줄

–COOH를 만드는 대표 길은 두 개 — ① R–X에 CN^- 붙이고 가수분해 ② R–X로 그리냐르 만들고 CO_2. 둘 다 **탄소가 1개 늘어난다**. 20-58은 ①, 20-65(c)는 ② (①도 정답), 20-61은 ①의 친척(사이안하이드린)을 쓴다.

도구	하는 일	나오는 문제
NaCN → H_3O^+	R–X → R–COOH (C+1, 1차·2차만)	20-58, 20-65(c)
Mg → CO_2 → H_3O^+	R–X → R–COOH (C+1)	20-65(c)
$LiAlH_4$	R–COOH → R–CH_2OH	20-65(d)
Dess–Martin	1차 알코올 → 알데하이드 (멈춤)	20-61, 20-65(e)

02

20-58 (1) 이부프로펜 합성 — 해설집 5단계 경로

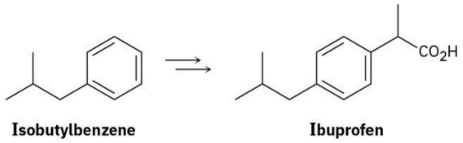
Problem 20-58 — Ibuprofen from isobutylbenzene

핵심 키워드

프리델-크래프츠 아실화 · $NaBH_4$ · PBr_3 · $NaCN \rightarrow H_3O^+$

문제 그림

PROBLEM 20-58 Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.



한 줄 요약

① CH_3COCl, $AlCl_3$ ② $NaBH_4 \rightarrow H_3O^+$ ③ PBr_3 ④ NaCN ⑤ $H_3O^+ \rightarrow$ **이부프로펜**. 아세틸(C 2개)을 붙이고 마지막에 CN으로 C 1개를 더 한다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-58 Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.

아이소뷰틸벤젠에서 출발하여 소염제 이부프로펜을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오. 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

풀이)

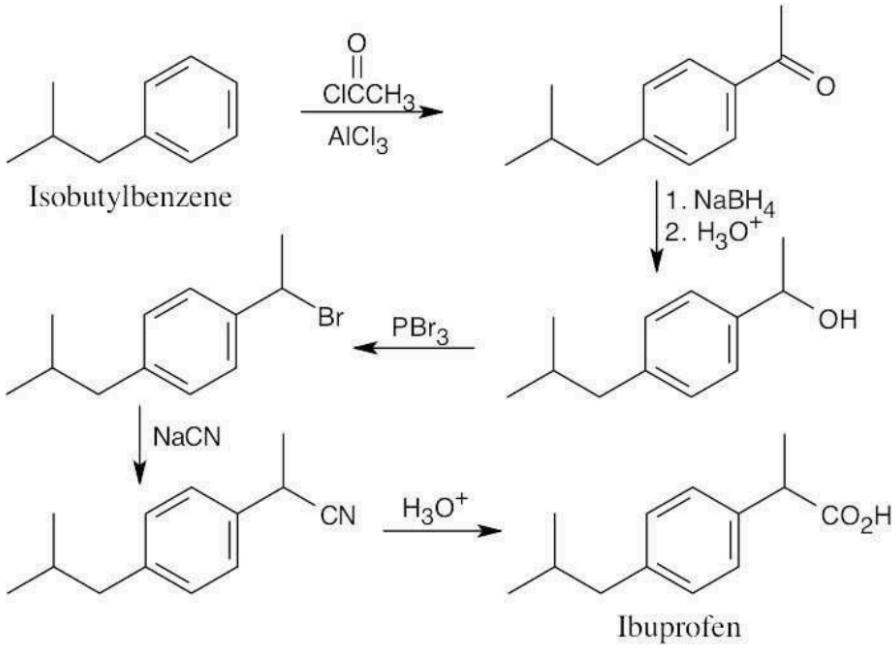
① **거꾸로 보기** 이부프로펜의 오른쪽 꼬리 = **$CH(CH_3)$–COOH** (탄소 3개). 출발물엔 이게 통째로 없어. → "COOH 하나는 마지막에 CN으로, 나머지 2개는 처음에 고리에"로 나눈다.

② **고리에 탄소 2개 붙이기** 프리델-크래프츠 **아실화**(CH_3COCl, $AlCl_3$) → –CO–CH_3. 아이소뷰틸은 o,p-지향이고 ortho는 붐비니까 **para**.

③ **C=O를 "손잡이"로 바꾸기** $NaBH_4$로 C=O → CH–OH, PBr_3로 OH → **Br**. 이제 S_N2가 가능한 손잡이가 생겼어.

④ **탄소 1개 더하고 산으로** NaCN: Br 자리에 **–C≡N** (S_N2) → H_3O^+: –C≡N → **–COOH**. 슬라이드 11(이부프로펜)과 똑같다!

정답 및 해설



정답: 1. CH_3COCl, $AlCl_3$ 2. $NaBH_4$, H_3O^+ 3. PBr_3 4. NaCN 5. H_3O^+

탄소 세기: 아세틸 2개 + CN 1개 = 곁사슬 3개 = $CH(CH_3)COOH$ ✔

03 20-58 (2) 왜 이 순서? — 단계별 이유와 다른 정답

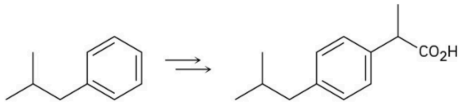
Problem 20-58 — why each step, and the Grignard alternative

핵심 키워드

- 알킬화 × 아실화 ○
- S_N2 = 2차 벤질 OK
- 그리냐르 + CO_2도 정답

문제 그림

PROBLEM 20-58 Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.



Isobutylbenzene Ibuprofen

한 줄 요약

아실화를 쓰는 건 자리옮김·중복 반응이 없어서, CN을 쓸 수 있는 건 Br이 **2차(벤질)**라 S_N2가 되기 때문. ④⑤ 대신 **Mg → CO_2 → H_3O^+**도 정답.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-58 Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.

아이소뷰틸벤젠에서 출발하여 소염제 이부프로펜을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오. 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

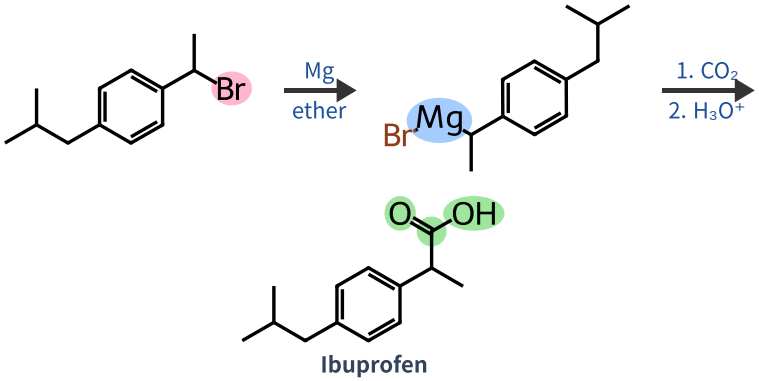
풀이) 단계별 "왜?"

단계	왜 이렇게?
CH_3COCl, $AlCl_3$	알킬화는 탄소 양이온이 **자리옮김**하고 여러 번 붙어 지저분 → 아실화는 깔끔하게 한 번만
$NaBH_4$	케톤만 알코올로 (고리는 안 건드림)
PBr_3	OH는 나쁜 이탈기 → **Br**(좋은 이탈기)로 교체
NaCN	CN^-가 Br을 밀어내고 들어감 (S_N2), **C–C 결합** 생성
H_3O^+	C≡N → 아마이드 → COOH + NH_4^+

비유 고리에 "고리(걸쇠)"를 먼저 달고(C=O), 걸쇠를 갈고리(Br)로 바꾼 다음, 갈고리에 **탄소 1개짜리 부품(CN)**을 끼워 산으로 변신시키는 조립 과정이야.

정답 및 해설

다른 정답 — 그리냐르 경로 Br까지 똑같이 만든 뒤:



Ibuprofen

	NaCN 경로 (해설집)	Mg/CO_2 경로
조건	S_N2 → 1차·2차 R–X만	3차·아릴 R–X도 OK
약점	3차면 E2로 알켄(20-57)	분자에 OH·C=O 있으면 ×
이 문제	가능 (2차)	가능

포인트 바로 앞 문제 20-57: 3차 할로젠화물 + CN^- → S_N2가 아니라 E2(알켄). 그래서 NaCN 경로는 **1차·2차**에서만!

04 20-61 (1) 펜클로락 합성 — 고리에 CHO 달기

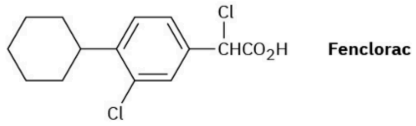
Problem 20-61 — Fenclorac, steps 1–4

핵심 키워드

- $Br_2/FeBr_3$ (para)
- 그리냐르 + CH_2O
- Dess–Martin
- 방향족 알데하이드

문제 그림

PROBLEM 20-61 Propose a synthesis of the anti-inflammatory drug fenclorac from phenylcyclohexane.



Fenclorac

한 줄 요약

$Br_2/FeBr_3$로 para에 Br → Mg로 그리냐르 → **폼알데하이드(CH_2O)**로 $-CH_2OH$ (탄소 +1) → Dess–Martin으로 **–CHO**.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-61 Propose a synthesis of the anti-inflammatory drug fenclorac from phenylcyclohexane.

페닐사이클로헥세인에서 소염제 펜클로락을 합성하는 방법을 제안하시오.

풀이)

① **목표 해부** 펜클로락 = 고리 + (para) **–CHCl–COOH** + (사이클로헥실 옆) **Cl**. 곁사슬 탄소 2개를 어떻게 붙일지가 핵심.

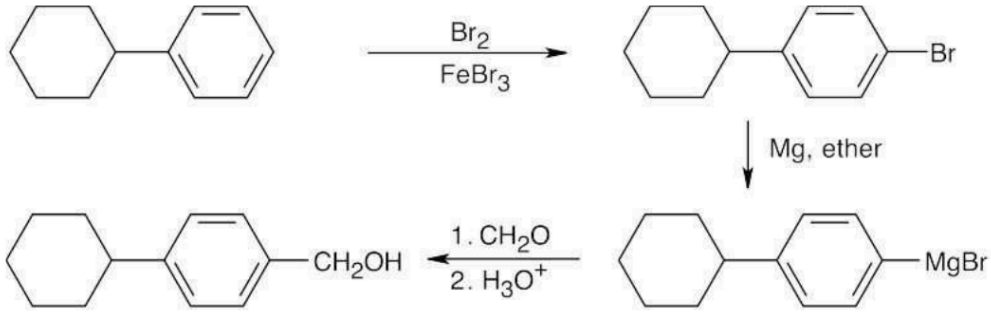
② **해설집의 아이디어** 먼저 고리에 –CHO(탄소 1개)를 단다. 나중에 CHO에 CN^-를 붙이면 탄소 1개가 더해지면서 **OH와 COOH가 동시에** 생긴다(다음 쪽).

③ **Br_2, $FeBr_3$** 사이클로헥실(알킬)은 o,p-지향 → 붐비지 않는 **para**에 Br.

④ **Mg → CH_2O → H_3O^+** Ar–MgBr(탄소 음이온)가 폼알데하이드 C=O를 공격 → **Ar–CH_2OH** (1차 알코올, 탄소 +1).

⑤ **Periodinane** Dess–Martin으로 1차 알코올 → **알데하이드**에서 멈춤 (CrO_3면 산까지 가버림).

정답 및 해설



①~④ **시약: Br_2, $FeBr_3$ → Mg, ether → 1. CH_2O 2. H_3O^+ → Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2**

그리냐르 + …	결과
CH_2O (폼알데하이드)	**1차** 알코올 R–CH_2OH
다른 알데하이드	2차 알코올
케톤	3차 알코올
CO_2	카복실산

포인트 왜 처음부터 CHO를 안 붙이나? 벤젠에 –CHO를 직접 붙이는 반응은 교재 범위 밖 → Br → 그리냐르 → CH_2O → 산화로 우회.

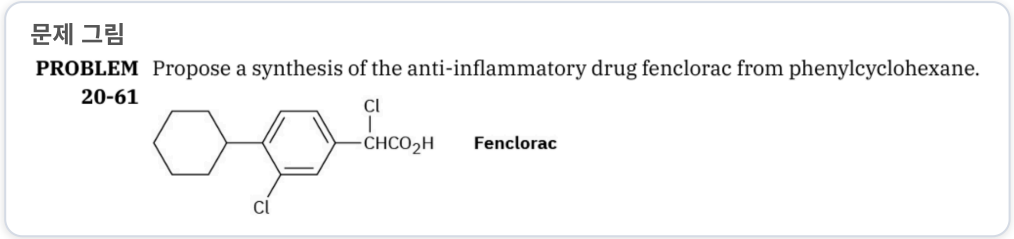
05 20-61 (2) 펜클로락 합성 — 염소화 · 사이안하이드린 · $SOCl_2$

Problem 20-61 — Fenclorac, steps 5–7

핵심 키워드

- 두 지향기 일치
- 사이안하이드린
- α-하이드록시산
- $SOCl_2 \rightarrow H_3O^+$

문제 그림



한 줄 요약

$Cl_2/FeCl_3$로 고리 Cl → NaCN, H_3O^+로 **–CH(OH)–COOH** → $SOCl_2$로 OH를 Cl로 바꾸고(COOH도 COCl이 됨) → H_3O^+로 COOH 복구 = **펜클로락**.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-61 Propose a synthesis of the anti-inflammatory drug fenclorac from phenylcyclohexane.

페닐사이클로헥세인에서 소염제 펜클로락을 합성하는 방법을 제안하시오.

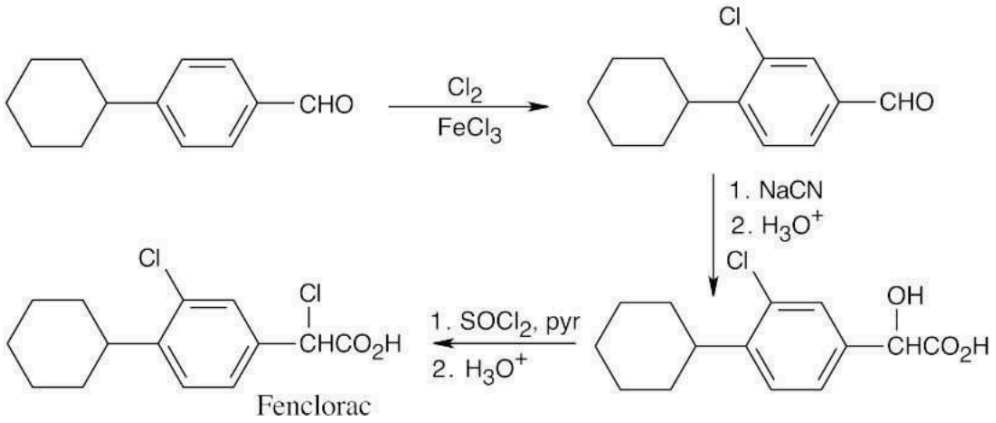
풀이)

⑥ **Cl_2, $FeCl_3$ — 두 안내원이 같은 곳을 가리킴** 사이클로헥실(o,p-지향)은 자기 **ortho**, CHO(m-지향)는 자기 **meta** → 둘이 같은 탄소를 가리켜 → Cl이 정확히 원하는 자리로.

⑦ **1. NaCN 2. H_3O^+** CN^-가 CHO의 C=O를 공격 → **사이안하이드린** Ar–CH(OH)–CN (19장). H_3O^+로 CN을 가수분해 → Ar–CH(OH)–**COOH**. 탄소 +1에 OH까지 한 방에!

⑧ **1. $SOCl_2$, pyr 2. H_3O^+** $SOCl_2$는 OH → **Cl**로 바꾸지만 COOH도 COCl(산 염화물)로 바꿔 버려. 그래서 마지막에 물(H_3O^+)로 COCl → **COOH** 되돌림 → **펜클로락**.

정답 및 해설



⑤~⑦ **시약: Cl_2, $FeCl_3$ → 1. NaCN 2. H_3O^+ → 1. $SOCl_2$, pyridine 2. H_3O^+**

해설집 원문 요지: 다른 경로도 가능하다. 이 경로는 벤질 위치 작용기와 카복실산을 **한 단계로** 도입하기 때문에 골랐다. 알데하이드와 사이클로헥실이 **둘 다** 염소화를 올바른 위치로 안내한다. $SOCl_2$는 –OH → –Cl, $–CO_2H$ → –COCl로 바꾸며, H_3O^+ 처리로 카복실산이 다시 생긴다.

교재 범위 밖이지만 다른 경로도 가능(예: 에틸 옥살릴 클로라이드 아실화). 과제에는 **해설집 경로**를 쓰면 안전!

포인트 사이안하이드린 = "알데하이드에 CN 붙이기" → 가수분해하면 α-하이드록시산. 탄소 1개 늘리며 OH·COOH를 동시에 얻는 필살기.

06

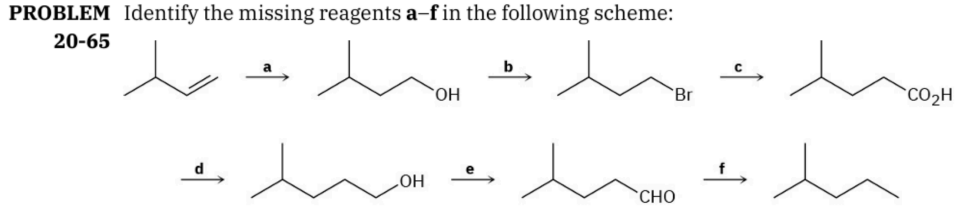
20-65 (1) 빠진 시약 a · b · c

Problem 20-65 — reagents a–c

핵심 키워드

수소붕소화-산화 · 반-마르코프니코프 · PBr_3 · 그리냐르 카복실화

문제 그림



한 줄 요약

a 끝 탄소에 OH → **BH_3, THF; H_2O_2, OH^-** · b OH → Br → **PBr_3** · c Br → COOH (탄소 +1) → **Mg; CO_2; H_3O^+** (또는 ^-CN; H_3O^+).

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-65 Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.

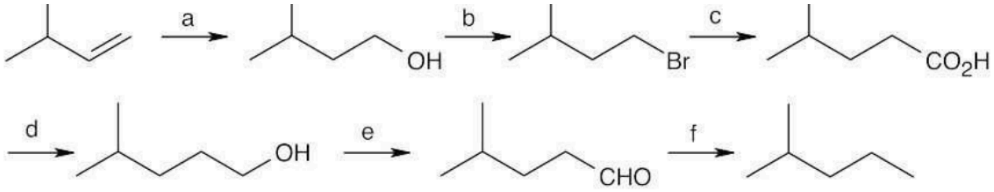
풀이)

a: C=C → 끝 탄소에 OH OH가 **덜 치환된 끝 탄소**로 갔어 = 반-마르코프니코프. 산 촉매 수화(H_3O^+)면 OH가 안쪽으로 가고, 2차 양이온이 3차로 자리옮김 까지 → ×. 그래서 **BH_3 후 H_2O_2, OH^-**.

b: OH → Br 1차 알코올 → 1차 브로마이드: **PBr_3** (자리옮김 없이 S_N2).

c: Br → COOH 탄소 수 세기: Br 화합물 5개 → 산 6개 (+1). 탄소 1개 더하며 COOH 만드는 법 = **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 **NaCN → H_3O^+**(1차라 S_N2 OK).

정답 및 해설



(a) BH_3, THF, then H_2O_2, OH^-; (b) PBr_3; (c) Mg, then CO_2, then H_3O^+ (or ^-CN, then H_3O^+); (d) $LiAlH_4$, then H_3O^+; (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2; (f) H_2NNH_2, KOH

알켄 + …	OH 위치
H_3O^+ (산 촉매 수화)	더 치환된 C (마르코프니코프) + 자리옮김 위험
$Hg(OAc)_2$ → $NaBH_4$	더 치환된 C
BH_3 → H_2O_2, OH^-	**덜 치환된 C** (반-마르코프니코프)

포인트 c는 정답이 두 개: 그리냐르 + CO_2, 또는 CN^- + 가수분해. 해설집도 둘 다 인정.

07

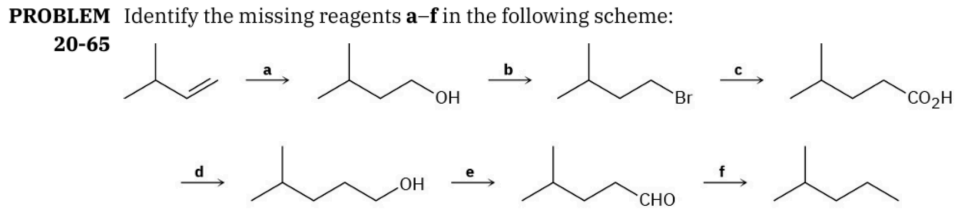
20-65 (2) 빠진 시약 d · e · f

Problem 20-65 — reagents d–f

핵심 키워드

LiAlH$_4$ · Dess–Martin · 울프-키슈너 · C=O → CH$_2$

문제 그림



한 줄 요약

d COOH → CH$_2$OH → **LiAlH$_4$, H$_3$O$^+$** · e CH$_2$OH → CHO → **Dess–Martin periodinane** · f CHO → CH$_3$ → **H$_2$NNH$_2$, KOH** (울프-키슈너).

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 20-65 Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.

풀이)

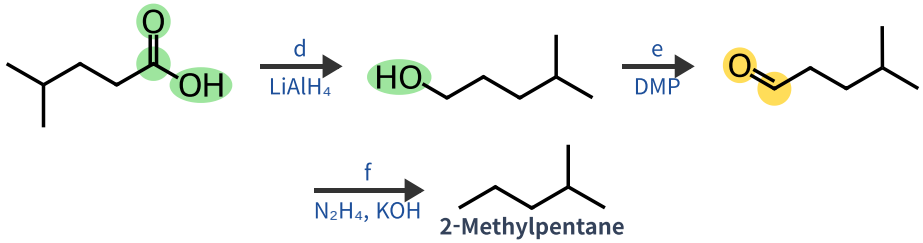
d: COOH → CH$_2$OH 카복실산은 C=O 중에서 가장 "게으른" 편이라 NaBH$_4$로는 안 돼. 센 환원제 **LiAlH$_4$, 그다음 H$_3$O$^+$**.

e: CH$_2$OH → CHO 산화를 **알데하이드에서 딱 멈춰야** 해. CrO$_3$·KMnO$_4$는 COOH까지 가 버림 → 순한 **Dess–Martin periodinane, CH$_2$Cl$_2$**.

f: CHO → CH$_3$ C=O를 통째로 CH$_2$로 = **울프-키슈너: H$_2$NNH$_2$, KOH**. 하이드라존을 만든 뒤 N$_2$ 기체가 빠져나가며 C–H 두 개.

전체 흐름 C$_5$ 알켄 → C$_6$ 알케인(2-메틸펜테인). 늘어난 탄소 1개는 c 단계 **CO$_2$**에서 왔어.

정답 및 해설



정답: (d) LiAlH$_4$, then H$_3$O$^+$ (e) Dess–Martin periodinane, CH$_2$Cl$_2$ (f) H$_2$NNH$_2$, KOH

시약	알데하이드·케톤	카복실산
NaBH$_4$	알코올 ○	×
LiAlH$_4$	알코올 ○	**1차 알코올** ○

1차 알코올 산화제	결과
CrO$_3$, H$_3$O$^+$ / KMnO$_4$	카복실산 (지나침)
Dess–Martin · PCC	**알데하이드** (멈춤)

포인트 f는 산 조건 **클레멘센(Zn(Hg), HCl)**도 같은 결과. 하지만 해설집 정답은 울프-키슈너(H$_2$NNH$_2$, KOH).